

Zadanie 4 [5 pkt]- TYP 2.2

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie $x^2 + mx + 2 = 0$ ma dwa różne rozwiązania takie, że suma ich kwadratów jest większa od $2m^2 - 13$

$$x^2 + mx + 2 = 0 \quad \begin{matrix} a = 1 \\ b = m \\ c = 2 \end{matrix}$$

① Zapisanie warunków wynikających z treści zadania.

1° $\Delta > 0 \leftarrow$ dwa różne rozwiązania, nie bieremy pod uwagę podwójnych miejsc zerowych.

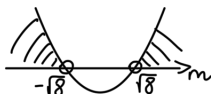
2° $x_1^2 + x_2^2 > 2m^2 - 13 \leftarrow$ suma kwadratów większa od $2m^2 - 13$

② Rozwiązanie pierwszego z warunków

$$1^\circ \Delta > 0 \\ \Delta = b^2 - 4ac$$

$$m^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 > 0 \quad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \\ m^2 - 8 > 0 \\ (m - \sqrt{8})(m + \sqrt{8}) > 0$$

$$m = \sqrt{8} \quad m = -\sqrt{8}$$



$$m \in (-\infty; -\sqrt{8}) \cup (\sqrt{8}; \infty)$$

③ Rozwiązanie drugiego z warunków

$$2^\circ x_1^2 + x_2^2 > 2m^2 - 13$$

Lewa strona równania:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad | -2ab$$

$$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$$

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2 \cdot x_1 \cdot x_2$$

Wracając do 2°

$$(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 \cdot x_2 > 2m^2 - 13 \quad | -2m^2 + 13$$

$$(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 \cdot x_2 - 2m^2 + 13 > 0$$

Korzystamy ze wzorów Viète'a

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$(-m)^2 - 2 \cdot 2 - 2m^2 + 13 > 0$$

$$m^2 - 4 - 2m^2 + 13 > 0$$

$$-m^2 + 9 > 0 \quad | +m^2 - 9$$

$$m^2 - 9 < 0 \quad \leftarrow a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$(m-3)(m+3) < 0$$

$$m = 3 \quad m = -3$$

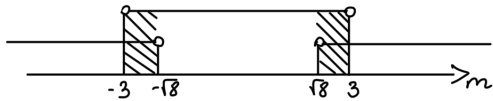


$$m \in (-3, 3)$$

④ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań obu warunków:

$$1^{\circ} m \in (-\infty; -\sqrt{8}) \cup (\sqrt{8}; \infty)$$

$$2^{\circ} m \in (-3, 3)$$



$$\text{Ostatecznie: } m \in (-3; -\sqrt{8}) \cup (\sqrt{8}; 3)$$

$$\text{Odp: } m \in (-3; -\sqrt{8}) \cup (\sqrt{8}; 3).$$